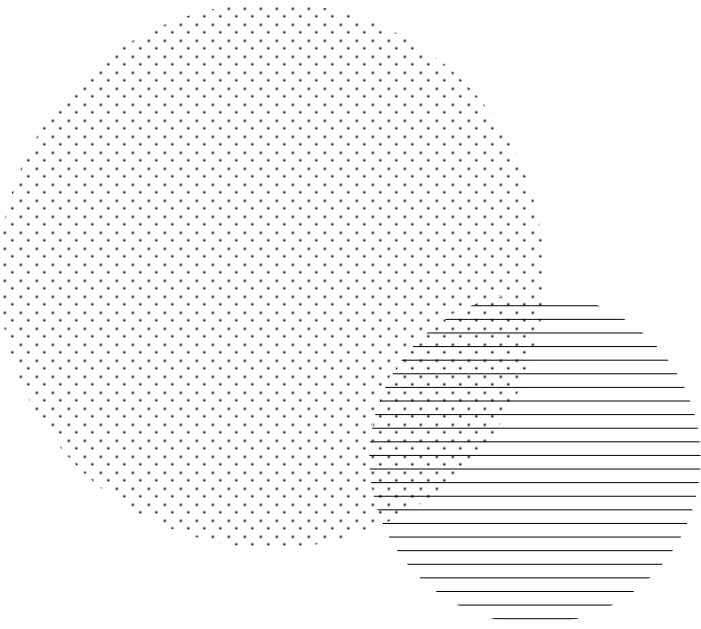




Atelier de Professionnel – Anasang

AP2 – MISSION 3 – Virtualisation avec Proxmox

Edité par : Bazinval Léa, Barsse Aurélie, Solbiac Liana

Table des matières

Introduction.....	2
I : Étude de la solution Proxmox VE.....	2
A. Présentation de la virtualisation.....	2
A-1. Les hyperviseurs.....	2
B. Les termes associés à la virtualisation.....	3
II : Analyse des pré-requis pour Proxmox VE.....	3
A. Les caractéristiques matérielles nécessaires.....	4
III : Étude de faisabilité.....	4

Introduction

Contexte : Le laboratoire ANASANG, a été créé en 1988 par Hiram BAKEEST. L'organisation est composée d'une équipe de 21 personnes qui réalisent régulièrement des prélèvements. Le laboratoire ANASANG dispose d'un système informatique vieillissant dont les performances laissent à désirer. Il nous recrute en tant que stagiaire pour faire une analyse de leur parc informatique.

Mission → Mettre en place d'une solution de virtualisation au sein du réseau d'ANASANG

I : Étude de la solution Proxmox VE

A. Présentation de la virtualisation

Définition : c'est une technologie permettant de créer un environnement virtuel simuler à partir d'une seule machine physique.

AVANTAGES	INCONVÉNIENTS
• Optimisation des ressources du parc informatique • Facilite la migration d'une machine virtuelle • Isolation du réseau • Récupération possible après une casse	• En cas de panne du serveur, la performance des machines virtuelles s'en retrouvera impactées • Mise en place du système demande un investissement initial • Contraintes administratives

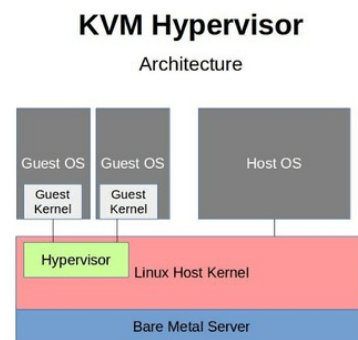
A-1. Les hyperviseurs

Définition : C'est un logiciel utilisé dans la virtualisation, qui utilise les ressources physiques d'un système pour les diviser et les utiliser dans un environnement virtuel selon le besoin de celui-ci. Les hyperviseurs reposent soit sur un système d'exploitation (comme sur un ordinateur portable), soit directement sur du matériel (comme un serveur).

HYPERVISEURS		
TYPES	TYPE 1	TYPE 2
EXPLICATION	→ Nom : hyperviseur natif → Adapté pour datacenter / serveur Ce type d'hyperviseur s'exécute directement sur le matériel physique hôte.	→ Nom : hyperviseur hébergé → Adapté pour utilisateur individuel Ce type d'hyperviseur différencie le système d'exploitation invité du système d'exploitation hôte. Puis, les besoins de la machine virtuelle sont exécutés par le système d'exploitation hôte qui l'applique sur le matériel.
EXEMPLES	• Microsoft Hyper-V • KVM • Vmware vSphere	• VMware Workstation • Oracle VirtualBox

B. Les termes associés à la virtualisation

- Le terme UNIX-Like ou type Unix en français désigne un système d'exploitation qui fonctionne de façon similaire au niveau de sa conception à un système d'exploitation Unix, il peut être utilisé par n'importe qui. On retrouve 2 variantes au type Unix :
 - celles propriétaires (licence payante) ;
 - celles avec un code source ouvert.
 - <https://www.computerhope.com/jargon/u/unix-like.htm>
 - <https://www.lemagit.fr/definition/Unix>
- Les machines virtuelles de type KVM (Kernel-based Virtual Machine ou Machine virtuelle basée sur le noyau en français) sont ...
 - <https://www.redhat.com/en/topics/virtualization/what-is-virtualization>
 - <https://aws.amazon.com/fr/what-is/kvm/>
 - <https://aws-amazon-com.translate.goog/what-is/kvm/?>
- Les machines virtuelles de type OpenVZ sont



II : Analyse des pré-requis pour Proxmox VE

Proxmox est une plateforme open source de virtualisation. Elle correspond à l'hyperviseur est de type 1 → l'hyperviseur natif. Elle propose deux supports dont un gratuit et l'autre payant.

A. Les caractéristiques matérielles nécessaires

Pour installer Proxmox VE 9, on doit s'assurer que le matériel à notre disposition respecte les pré-requis matériels tel que :

Composants	Minimum	Recommandé
CPU	64 bits avec VT-x/AMD-V	4+ cœurs avec VT-x/AMD-V
RAM	4 Go	16-32 Go
Disque	32 Go	64 Go
Réseau	1 port Ethernet	2 ports Gigabit

III : Étude de faisabilité

COMPARAISON		
Composants	Pré-requis	Matériels fournis
CPU	4+ cœurs avec VT-x/AMD-V	Processeur Intel Xeon doté de 4 cœurs
RAM	16-32 Go	32 Go
Disque	64 Go	68 Go
Réseau	1 ports Gigabit	1 câble ethernet

D'après le tableau de comparaison, il n'y a pas de limite sur le matériel fournis. Les prérequis sont tous respectés. Pour connaître la capacité du disque, on a effectué la commande « df -h ». Installer Proxmox est donc faisable. Cette solution présente une limite : les machine virtuelles (VM) ne peuvent excéder 12Gbps.

Pour installer le serveur Proxmox suivre la procédure de l'annexe.